1　実験内容

以下に今回用いた回路を示す。ただし、$r = 1\,\mathrm{k\Omega}, R = 100\,\mathrm{M\Omega}, C = 0.22\,\mu\mathrm{F}$ とした。

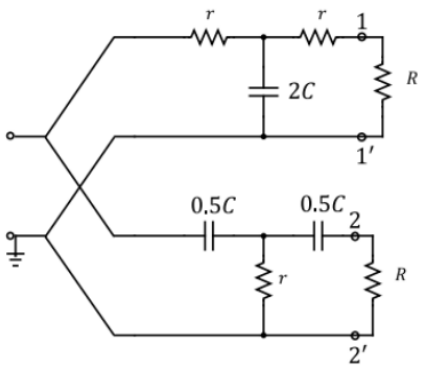

図 (A)

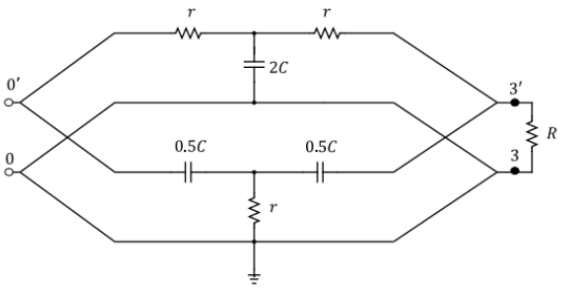

図 (B)

1.1　実験１

図 (A) の回路について、入力端子 0-0' に振幅 1 V の正弦波電圧を印加し、周波数を $f = 100\,\mathrm{Hz}, 1\,\mathrm{kHz}, 10\,\mathrm{kHz}$ として解析を行った。

各周波数について、出力端子 1-1' および 2-2' の電圧波形を観測した。また、各出力波形について理論値との比較を行った。以下に LTspice により作成した各周波数に対する回路図を示す。

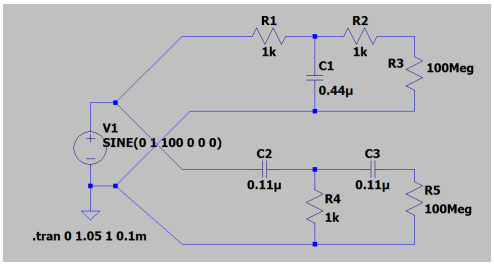

図 1: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

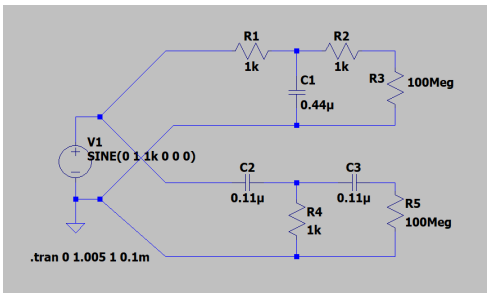

図 2: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

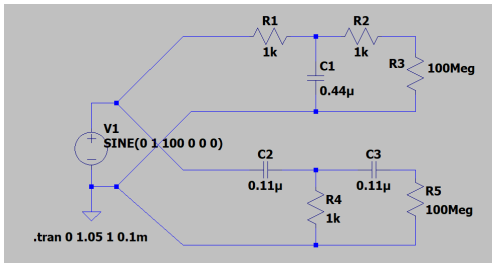

図 3: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.2 実験 2

図 (B) の回路について、実験 1 と同じ条件で入力端子 0-0' に正弦波電圧を印加し、周波数 $f = 100\,\mathrm{Hz}, 1\,\mathrm{kHz}, 10\,\mathrm{kHz}$ に対する出力端子 3-3' の応答波形を観測した。以下に LTspice により作成した各周波数に対する回路図を示す。

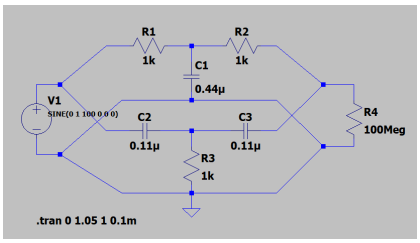

図 4: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

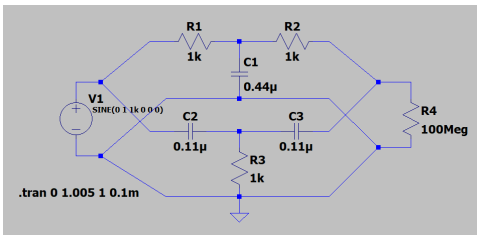

図 5: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

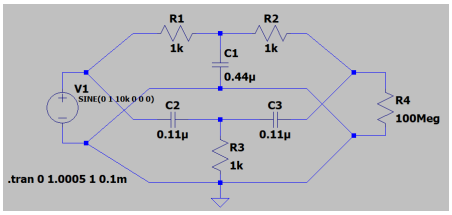

図 6: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.3 実験 3

図 (A) について周波数解析を行い、振幅特性および位相特性を求めた。以下に LTspice により作成した回路図を示す。

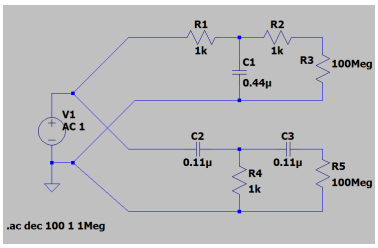

図 7: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.4 実験 4

図 (B) について周波数解析を行い、振幅特性および位相特性を求めた。以下に LTspice により作成した回路図を示す。

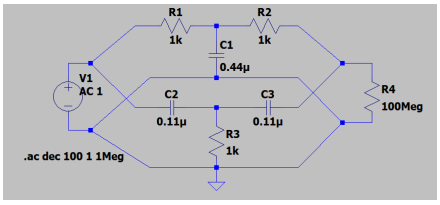

図 8: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.5 実験 5

図 (B) について、ノッチ周波数が 9 kHz となるようにキャパシタンス C の値を理論式より求めた。

求めた値を回路に適用して再度交流解析を行い、振幅特性および位相特性を観測し、ノッチ周波数が所望の値となることを確認した。

2　結果

2.1　実験 1

各周波数に入出力波形を以下に示す。ただし波形の線の色は、黄色を入力波形、青色を出力端子 1-1' の波形、赤色を出力端子 2-2' の波形とする。

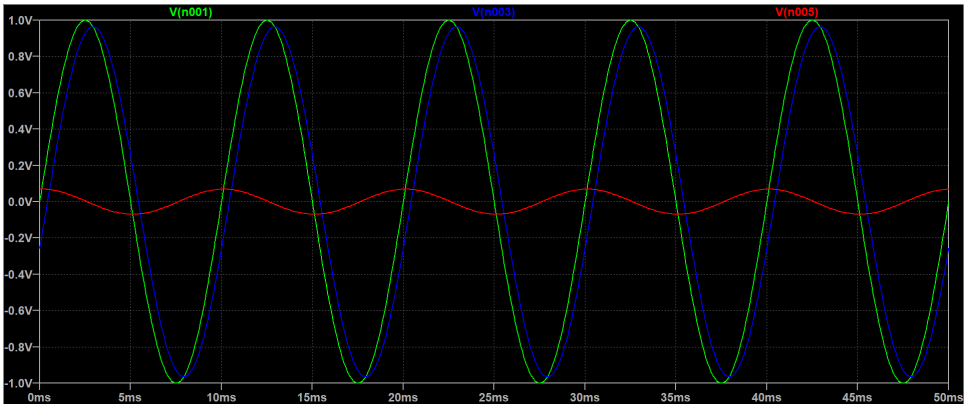

図 9: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

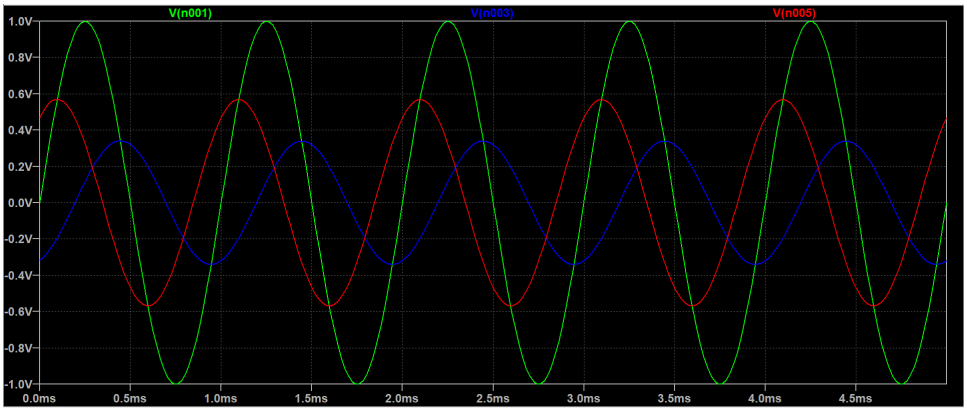

図 10: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

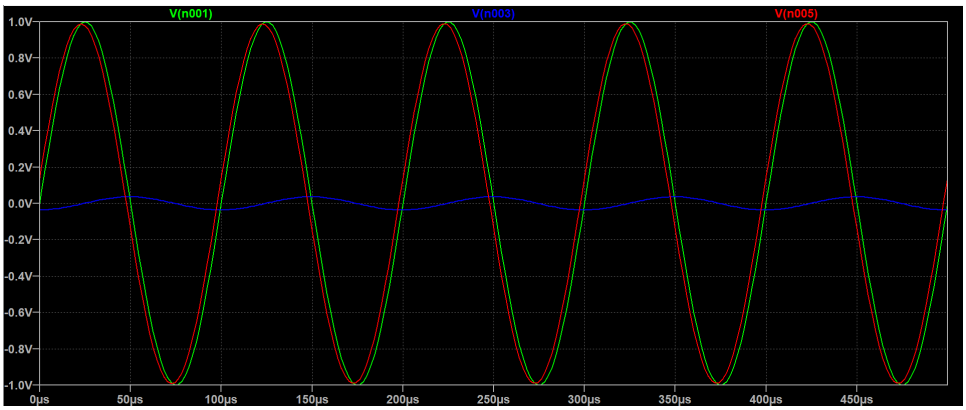

図 11: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

2.2 実験 2

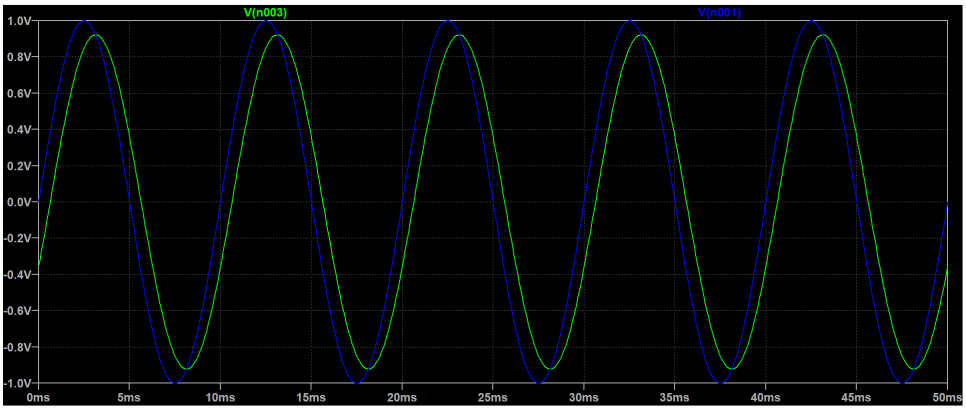

図 12: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

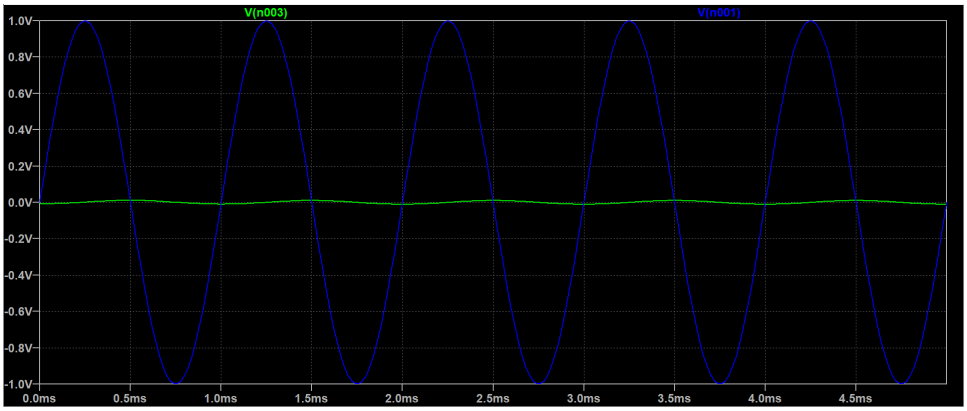

図 13: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

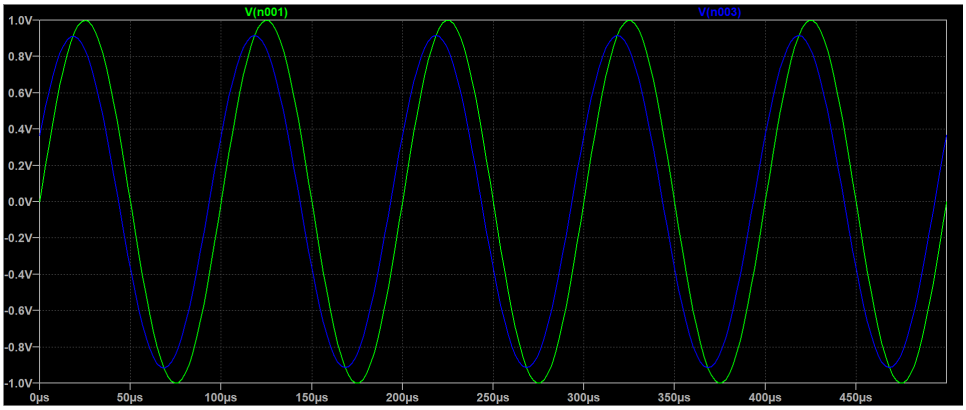

図 14: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

2.3 実験 3

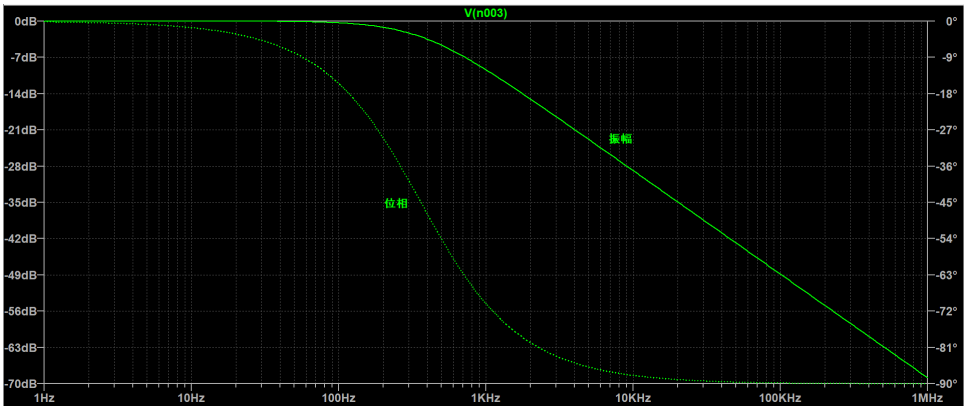

図 15: 端子 1-1'

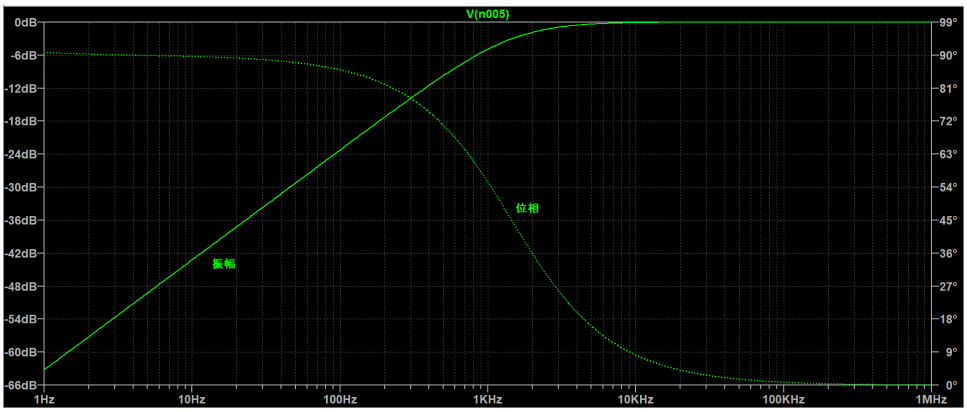

図 16: 端子 2-2'

2.4　実験 4

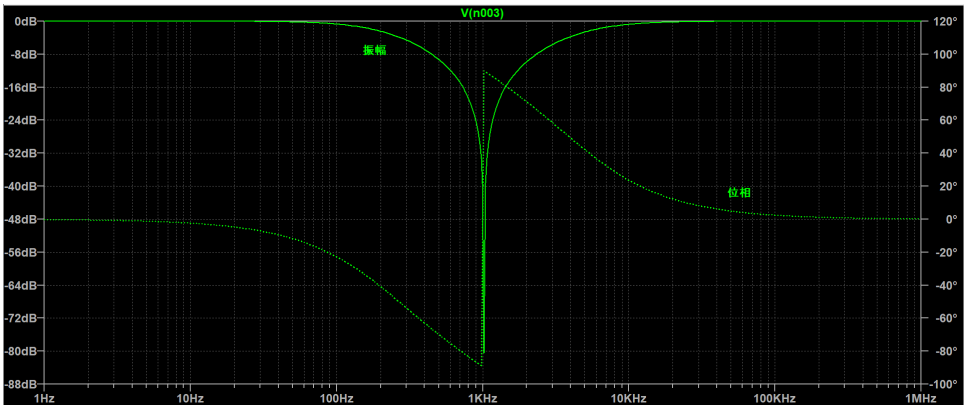

図 17: 端子 3-3'

2.5　実験 5

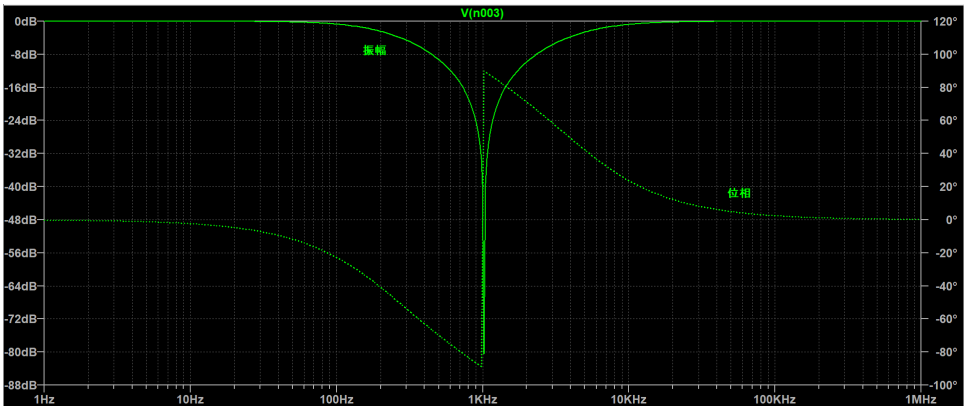

図 18: 端子 3-3'

3　考察

3.1　実験 1

理論値の導出

2 端子対回路において、入力電圧 V_{in}、出力電圧 V_{out}、入力電流 I_{in}、出力電流 I_{out} の関係は、インピーダンス行列 $[Z]$ を用いて次のように定義される。

$$\begin{bmatrix} V_{in} \\ V_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{in} \\ I_{out} \end{bmatrix} \tag{1}$$

本回路において、負荷抵抗 R は回路内部の抵抗 r に対して十分に大きい（$R \gg r$）ため、出力端は開放（$I_{out} = 0$）とみなすことができる。このとき、伝達関数は次式で与えられる。

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Z_{21}}{Z_{11}} \tag{2}$$

図 1(A) における端子 1-1' の出力電圧を V_2'、端子 2-2' の出力電圧を V_2'' と定義する。

上部回路（端子 1-1'）のインピーダンス行列 Z' は、直列要素 r と並列要素 $2C$ より次のように表される。

$$Z' = \begin{bmatrix} r + \frac{1}{j\omega 2C} & \frac{1}{j\omega 2C} \\ \frac{1}{j\omega 2C} & r + \frac{1}{j\omega 2C} \end{bmatrix} \tag{3}$$

したがって、出力電圧 V_2' は以下のようになる。

$$V_2' = \frac{\frac{1}{j\omega 2C}}{r + \frac{1}{j\omega 2C}} V_{in} = \frac{1}{1 + j\omega 2Cr} V_{in} \tag{4}$$

同様に、下部回路（端子 2-2'）のインピーダンス行列 Z'' は、直列要素 $0.5C$ と並列要素 r より次のように表される。

$$Z'' = \begin{bmatrix} r + \frac{2}{j\omega C} & r \\ r & r + \frac{2}{j\omega C} \end{bmatrix} \tag{5}$$

したがって、出力電圧 V_2'' は以下のようになる。

$$V_2'' = \frac{r}{r + \frac{2}{j\omega C}} V_{in} = \frac{j\omega Cr}{2 + j\omega Cr} V_{in} \tag{6}$$

与えられた定数 $r = 1\,\mathrm{k\Omega}$、$C = 0.22\,\mu\mathrm{F}$ を用いると、$Cr = 2.2 \times 10^{-4}$ であり、各理論式は以下の通りとなる。

$$V_2' = \frac{1}{1 + j\omega(4.4 \times 10^{-4})} V_{in} \tag{7}$$

$$V_2'' = \frac{j\omega(2.2 \times 10^{-4})}{2 + j\omega(2.2 \times 10^{-4})} V_{in} \tag{8}$$

各周波数における出力波形の導出

入力電圧を $v_{in}(t) = \sin(2\pi ft)$ [V] とし、各周波数における出力波形 $v_2(t) = A\sin(2\pi ft + \phi)$ を求める。ここで、振幅 A および位相 ϕ は各伝達関数 $H(j\omega)$ より次のように算出される。

$$A = |H(j\omega)|, \quad \phi = \arg(H(j\omega)) \tag{9}$$

端子 1-1' の伝達関数 $H_1(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T_1}$ （ただし $T_1 = 4.4 \times 10^{-4}$）について、

$$|H_1(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega T_1)^2}}, \quad \phi_1 = -\tan^{-1}(\omega T_1) \tag{10}$$

を用いて各周波数の値を求めると、出力波形 $v_{1-1'}(t)$ は以下の通りとなる。

$$v_{1-1'} = \begin{cases} 0.96384\sin(200\pi t - 0.26972) & (f = 100\,\mathrm{Hz}) \\ 0.34015\sin(2000\pi t - 1.2237) & (f = 1000\,\mathrm{Hz}) \\ 0.036148\sin(20000\pi t - 1.5346) & (f = 10000\,\mathrm{Hz}) \end{cases} \tag{11}$$

同様に、端子 2-2' の伝達関数 $H_2(j\omega) = \frac{j\omega T_2}{2+j\omega T_2}$ （ただし $T_2 = 2.2 \times 10^{-4}$）について、

$$|H_2(j\omega)| = \frac{\omega T_2}{\sqrt{2^2+(\omega T_2)^2}}, \quad \phi_2 = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{\omega T_2}{2}\right) \tag{12}$$

を用いて算出すると、出力波形 $v_{2-2'}(t)$ は以下の通りとなる。

$$v_{2-2'} = \begin{cases} 0.068867\sin(200\pi t + 1.5019) & (f = 100\,\mathrm{Hz}) \\ 0.56788\sin(2000\pi t + 0.96668) & (f = 1000\,\mathrm{Hz}) \\ 0.98982\sin(20000\pi t + 0.14418) & (f = 10000\,\mathrm{Hz}) \end{cases} \tag{13}$$

回路 (B) の理論値の導出

回路 (B) は、回路 (A) における 2 つの T 型回路を並列に接続した構成（双 T 型回路）である。全体の伝達関数 $H_B(j\omega)$ は、各回路のアドミッタンス行列の和 $\mathbf{Y} = \mathbf{Y}' + \mathbf{Y}''$ を用いて導出される。出力端開放の条件において、伝達関数は次式で与えられる。

$$H_B(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{y'_{21} + y''_{21}}{y'_{22} + y''_{22}} \tag{14}$$

与えられた回路定数に基づき、時定数 $T = Cr = 2.2 \times 10^{-4}$ を用いて整理すると、伝達関数は以下の通りとなる。

$$H_B(j\omega) = \frac{1-\omega^2T^2}{1-\omega^2T^2 + j4\omega T} \tag{15}$$

この回路は、$\omega_0 = 1/T$ すなわち $f_0 = \frac{1}{2\pi Cr} \approx 723.4\,\mathrm{Hz}$ において分子が零となり、出力電圧が最小となるノッチフィルタの特性を持つ。

各周波数における出力波形 $v_B(t)$

端子 3-3' における各周波数の理論値を、振幅 $A = |H_B(j\omega)|$ および位相差 $\phi = \arg(H_B(j\omega))$ より算出する。

$$v_B = \begin{cases} 0.9255\sin(200\pi t - 0.2224) & (f = 100\,\mathrm{Hz}) \\ 0.3478\sin(2000\pi t + 1.2155) & (f = 1000\,\mathrm{Hz}) \\ 0.9984\sin(20000\pi t + 0.0564) & (f = 10000\,\mathrm{Hz}) \end{cases} \tag{16}$$